

 I.E.S. ABYLA (Ceuta)	Nombre:			EVAL I	Nota
	Curso:	2º ESO D	Examen problemas I A		
	Fecha:	10 de noviembre de 2025	Unidades 1 y 2		

Departamento de Matemáticas

La no explicación clara y concisa de cada uno de los problemas implica una penalización del 25% de la nota

1.- Un apicultor tiene 187 colmenas con una producción de dos cosechas al año, a razón de 9 kilos de miel por colmena en cada cosecha. La miel se envasa en tarros de medio kilo y se comercializa en cajas de 6 tarros que se venden a 18 euros la caja. ¿Qué beneficio anual produce? (2 puntos)

2.- Un faro se enciende cada 12 segundos, otro cada 18, y un tercero cada minuto. Si a las 21:30 los tres coinciden. ¿a qué hora volverán a coincidir? (1 punto)

3.- Una furgoneta transporta 250 docenas de huevos que cuestan 1,20 € la docena. En una curva se vuelcan varias cajas y se rompen 600 huevos. ¿Cuánto hay que aumentar el precio de la docena para que la mercancía siga valiendo lo mismo? (2 puntos)

4.- Mónica sale de su casa y se monta en el ascensor, jugueteando toquetea todos los botones de forma que, éste, sube 5 plantas, después baja 3, vuelve a subir 5, baja 8, sube 10, sube 5 y por último baja 9, parándose en la séptima planta ¿En qué planta vive Mónica? (1 punto)

5.- Paloma y Guille se han comprado el mismo libro de lectura para antes de irse a la cama. Paloma lleva leídas $\frac{3}{6}$ partes del libro y Guille, $\frac{4}{9}$ partes. ¿Quién lleva más páginas leídas? (1 punto)

6.- Tu profesor de Matemáticas ha corregido $\frac{2}{5}$ de los exámenes con rotulador rojo y $\frac{1}{4}$ con rotulador azul. Si todavía le quedan por corregir 42, ¿cuántos exámenes tenía que corregir? (1 punto)

7.- De una garrafa de agua llena, Juan saca $\frac{1}{3}$ de su contenido y Pedro $\frac{1}{3}$ del resto. Si al final quedan en la garrafa 4 litros de agua. ¿Cuál es el volumen de la garrafa? (2 puntos)

 I.E.S. ABYLA (Ceuta)	Nombre:			EVAL I	Nota
	Curso:	2º ESO D	Examen problemas I B		
	Fecha:	17 de noviembre de 2025	Unidades 1 y 2		

Departamento de Matemáticas

La no explicación clara y concisa de cada uno de los problemas implica una penalización del 25% de la nota

1.- Una ganadería tiene 150 vacas que dan 8 litros diarios de leche cada una. Para la obtención de 2 kg de mantequilla se necesitan 25 litros de leche. Si vende cada kg de mantequilla a 6 €, ¿cuánto dinero ingresa cada día por vender toda la mantequilla? (2 puntos)

2.- Tres barcos navegan entre las Islas Canarias cada 6, 9 y 12 días respectivamente, si coincidieron el día 19 de Julio, ¿Cuándo volverán a coincidir? (1 punto)

3.- Un comerciante del sector de la confección compra 125 vestidos a 13,20 € cada uno. ¿A qué precio debe ponerlos a la venta, sabiendo que retira cinco unidades para el escaparate, otras 25 para venderlas en las rebajas a 12,95 € y que desea ganar 450 € con la mercancía? (2 puntos)

4.- Un depósito de agua potable de 10.000 litros está lleno. Cada día salen 3.000 litros mientras que durante la noche entran 2.000 litros. Indica los días que tardará en vaciarse. (1 punto)

5.- En la temporada 24/25 Lamine Yamal falló 2 penaltis de 5, mientras que Achraf Hakimi 3 de 7. ¿Cuál de los dos jugadores españoles tira mejor los penaltis? (1 punto)

6.- Tres amigas, Mimi, Susu y Fátí se reparten un premio de la ONCE de 1.800 € de modo que a Mimi le corresponde $\frac{1}{3}$, a Susu $\frac{2}{5}$ y a Fati el resto de dicha cantidad, ¿Cuánto dinero le corresponde a cada una? ¿Qué fracción del total le corresponde a Fati? (1 punto)

7.- La alberca de mi padre está llena a principios de verano. En julio gasta $\frac{3}{7}$ de su contenido, y en agosto, $\frac{3}{4}$ de lo que le queda. Si a principios de septiembre tenía 450 m³, ¿Cuál es la capacidad de la alberca? (2 puntos)

 I.E.S. ABYLA (Ceuta)	Nombre:	SOLUCIONES		EVAL I	
	Curso:	2º ESO D	Examen problemas I A		
	Fecha:	10 de noviembre de 2025	Unidades 1 y 2		

Departamento de Matemáticas

La no explicación clara y concisa de cada uno de los problemas implica una penalización del 25% de la nota

1.- Un apicultor tiene 187 colmenas con una producción de dos cosechas al año, a razón de 9 kilos de miel por colmena en cada cosecha. La miel se envasa en tarros de medio kilo y se comercializa en cajas de 6 tarros que se venden a 18 euros la caja. ¿Qué beneficio anual produce?



$187 \text{ colmenas} \times 2 \text{ cosechas al año} \times 9 \text{ kilos de miel cada una} = 3.366 \text{ Kg de miel al año}$

Si se envasan en tarros de medio kilo necesitaremos dos tarros por cada kilo de miel, por tanto, necesitaremos:

$3.366 \text{ kg de miel} \times 2 \text{ tarros por kilo} = 6.732 \text{ tarros de miel de } \frac{1}{2} \text{ kilo}$

Si los comercializa en cajas de 6 tarros, venderá:

$6.732 \text{ tarros} : 6 \text{ tarros por caja} = 1.122 \text{ cajas de miel}$

Si por cada caja, el apicultor gana 18 €, por el total de cajas, ganará:

$1.122 \text{ cajas de miel} \times 18 \text{ € por cada caja} = 20.196 \text{ €}$

El apicultor obtiene un beneficio anual de 20.196 €.

2.- Un faro se enciende cada 12 segundos, otro cada 18, y un tercero cada minuto. Si a las 21:30 los tres coinciden. ¿a qué hora volverán a coincidir?

Como los faros emiten sus destellos cada 12, 18 y 60 segundos, coincidirán otra vez después de los 60 segundos que tarda el último, por lo que tenemos que calcular el mínimo común múltiplo de 12, 18 y 60.

Para ello los descomponemos en factores primos y cogemos los que se repiten y los que no con el mayor exponente:



$$\left. \begin{array}{l} 12 = 4 \cdot 3 = 2^2 \cdot 3 \\ 18 = 2 \cdot 9 = 2 \cdot 3^2 \\ 60 = 6 \cdot 10 = 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 5 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 \end{array} \right\} \rightarrow m.c.m.(12, 18, 60) = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 = 180 \text{ seg}$$

Luego coincidirán al cabo de 180 segundos que en minutos son: $180 : 60 = 18 : 6 = 3$ minutos

Si coincidieron a las 21:30 de la noche, volverán a coincidir 3 más tarde, es decir, a las 21:33 horas de la noche.

A las 21:33 horas.

3.- Una furgoneta transporta 250 docenas de huevos que cuestan 1,20 € la docena. En una curva se vuelcan varias cajas y se rompen 600 huevos. ¿Cuánto hay que aumentar el precio de la docena para que la mercancía siga valiendo lo mismo?

Calculamos el coste de los huevos que transporta: $250 \cdot 1,20 = 300 \text{ €}$

Si se rompen 600 huevos, calculamos a cuántas docenas equivalen dividiendo por 12:

$600 : 12 = 50 \text{ docenas.}$

Así que quedan sin romper $250 - 50 = 200$ docenas

Y como no quiere perder dinero ha de vender la docena a lo que costaba antes entre las docenas de huevos que le quedan:

$$300 : 200 = 1,50 \text{ €}$$

Y como antes costaban 1,20 €, la diferencia es:

$$1,50 - 1,20 = 0,30 \text{ €}$$



Por lo que hay que aumentar el precio en 30 céntimos.

4.- Mónica sale de su casa y se monta en el ascensor, jugueteando toquetea todos los botones de forma que, éste, sube 5 plantas, después baja 3, vuelve a subir 5, baja 8, sube 10, sube 5 y por último baja 9, parándose en la séptima planta ¿En qué planta vive Mónica?



Si tomamos como positivos los pisos que sube y como negativos los que baja, podemos sumarlos todos y ver el resultado:

$$5 - 3 + 5 - 8 + 10 + 5 - 9 = +5$$

Por tanto, Mónica, ha subido 5 plantas en total, como nos dice el enunciado que el ascensor se para en la 7ª planta. Podemos calcular en qué planta se metió dentro:

$$7 - 5 = 2$$

Mónica vive en el 2º piso.

5.- Paloma y Guille se han comprado el mismo libro de lectura para antes de irse a la cama. Paloma lleva leídas $3/6$ partes del libro y Guille, $4/9$ partes. ¿Quién lleva más páginas leídas?



Para saber quién ha leído más de los dos, hemos de comparar las fracciones $3/6$ y $4/9$.

Como $3/6$ se puede simplificar, equivale a $1/2$, así que hemos de comparar $1/2$ y $4/9$ y para ello buscamos fracciones equivalentes a ellas con igual denominador:

$$\frac{1}{2} \quad y \quad \frac{4}{9} \quad \rightarrow \quad \frac{9}{18} \quad y \quad \frac{8}{18} \quad \rightarrow \quad \frac{9}{18} > \frac{8}{18}$$

Por tanto, la persona que ha leído más es Paloma.

6.- Tu profesor de Matemáticas ha corregido $2/5$ de los exámenes con rotulador rojo y $1/4$ con rotulador azul. Si todavía le quedan por corregir 42, ¿cuántos exámenes tenía que corregir?

Si corrige $2/5$ y $1/4$, en total habrá corregido: $\frac{2}{5} + \frac{1}{4} = \frac{13}{20}$

Por tanto, le quedan por corregir: $1 - \frac{13}{20} = \frac{7}{20}$

Y esos $7/20$, se corresponden con los 42 controles que aún le quedan por corregir, así que:

$$\frac{7}{20} \text{ son 42 controles} \quad \rightarrow \quad \frac{1}{20} \text{ son } 42 : 7 = 6 \text{ controles}$$

$$y \quad \frac{20}{20} \text{ son } 6 \cdot 20 = 120 \text{ controles}$$



Por lo que, Tu profesor de matemáticas tenía que corregir 120 exámenes.

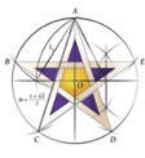
7.- De una garrafa de agua llena, Juan saca $\frac{1}{3}$ de su contenido y Pedro $\frac{1}{3}$ del resto. Si al final quedan en la garrafa 4 litros de agua. ¿Cuál es el volumen de la garrafa?



$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Juan saca: } \frac{1}{3} \rightarrow \text{quedan: } \frac{2}{3} \\ \text{Pedro saca: } \frac{1}{3} \text{ de } \frac{2}{3} = \frac{2}{9} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{Juan} \\ + \\ \text{Pedro} \end{array} = \frac{1}{3} + \frac{2}{9} = \frac{5}{9} \rightarrow \text{quedan: } \frac{4}{9} \\ \text{Quedan: 4 litros} \end{array} \right.$$

Quiere esto decir que los 4 litros que quedan en la garrafa se corresponden que la fracción que queda, es decir, con $\frac{4}{9}$, por tanto, si $\frac{4}{9}$ son 4 litros $\rightarrow \frac{1}{9}$ son $4:4 = 1$ litro $\rightarrow \frac{9}{9}$ son $9 \cdot 1 = 9$ litros

Por tanto, el volumen de la garrafa es de 9 litros.

 I.E.S. ABYLA (Ceuta)	Nombre:	SOLUCIONES		EVAL I	
	Curso:	2º ESO D	Examen problemas I B		
	Fecha:	17 de noviembre de 2025	Unidades 1 y 2		

Departamento de Matemáticas

La no explicación clara y concisa de cada uno de los problemas implica una penalización del 25% de la nota

1.- Una ganadería tiene 150 vacas que dan 8 litros diarios de leche cada una. Para la obtención de 2 kg de mantequilla se necesitan 25 litros de leche. Si vende cada kg de mantequilla a 6 €, ¿cuánto dinero ingresa cada día por vender toda la mantequilla?



Si 150 vacas dan 8 litros cada una, en total darán:

$$150 \text{ vacas} \cdot 8 \frac{\text{litros}}{\text{vaca}} = 1.200 \text{ litros}$$

Como nos dicen que para la obtención de 2 kilogramos de mantequilla se necesitan 25 litros de leche, si dividimos los litros de leche entre 25, obtendremos cuantas veces 2 kilos de mantequilla se pueden obtener:

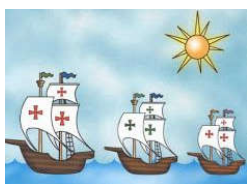
$$1.200 \text{ litros} : 25 \frac{\text{litros}}{\text{por } 2 \text{ kg}} = 48 \text{ veces } 2 \text{ kilogramos.}$$

Por tanto, en total se obtienen $48 \cdot 2 = 96 \text{ kg de mantequilla}$

Si cada kilo se vende a 6 euros, en total. El ganadero ingresará: $96 \cdot 6 = 576 \text{ €}$ por la venta de la mantequilla.

Así que, el ganadero gana 576 € por la venta de la mantequilla.

2.- Tres barcos navegan entre las Islas Canarias cada 6, 9 y 12 días respectivamente, si coincidieron el día 19 de Julio, ¿Cuándo volverán a coincidir? (1 punto)



Si navegan cada 6, cada 9 y cada 12 días, volverán a coincidir como mínimo después de 12 días, por tanto, nos están pidiendo calcular el mínimo común múltiplo:

Para ello, vamos primero a descomponer en factores primos:

$$6 = 2 \cdot 3$$

$$9 = 3 \cdot 3 = 3^2$$

$$12 = 4 \cdot 3 = 2^2 \cdot 3$$

Por tanto, el m.c.m. de ambos viene dado por: $m.c.m.\{6, 9, 12\} = 2^2 \cdot 3^2 = 4 \cdot 9 = 36$

Por tanto, los tres barcos coincidirán pasados 36 días.

Así que, si coincidieron el 19 de julio, lo harán otra vez el 24 de agosto.

3.- Un comerciante del sector de la confección compra 125 vestidos a 13,20 € cada uno. ¿A qué precio debe ponerlos a la venta, sabiendo que retira cinco unidades para el escaparate, otras 25 para venderlas en las rebajas a 12,95 € y que desea ganar 450 € con la mercancía? (2 puntos)



Lo primero es calcular cuánto se ha gastado con la compra de los vestidos:

$$\text{Gastos: } 125 \cdot 13,20 = 1.650 \text{ €}$$

Si se ha gastado 1.650 € y quiere ganar con la compra-venta 450 €, tiene que ingresar con la venta lo gastado en los vestidos más las ganancias que quiere tener:

$$\text{Ingresos: } 1.650 + 450 = 2.100 \text{ €}$$

Con los vestidos en rebajas ingresará: $25 \cdot 12,95 \text{ €} = 323,75 \text{ €}$

Así que lo que le falta hasta 2.100 € lo tendrá que ganar con los 95 vestidos restantes, puesto que 5 de ellos los ha puesto en el escaparate.

$$\text{Le faltan } 2.100 - 323,75 = 1.776,25 \text{ €}$$

Cada uno de los 95 vestidos restantes lo ha de vender a: $1.776,25 \text{ €} : 95 = 18,70 \text{ €}$

4.- Un depósito de agua potable de 10.000 litros está lleno. Cada día salen 3.000 litros mientras que durante la noche entran 2.000 litros. Indica los días que tardará en vaciarse. (1 punto)

Podríamos pensar que, si cada día salen 3.000 y entran 2.000, entonces es como si salieran 1.000 y por tanto tardaría 10 días, pero nos ayudaremos de una tabla para ver si es así:

Día	Depósito	Salen	Quedan	Entran	Hay
1	10.000	3.000	7.000	2.000	9.000
2	9.000	3.000	6.000	2.000	8.000
3	8.000	3.000	5.000	2.000	7.000
4	7.000	3.000	4.000	2.000	6.000
5	6.000	3.000	3.000	2.000	5.000
6	5.000	3.000	2.000	2.000	4.000
7	4.000	3.000	1.000	2.000	3.000
8	3.000	3.000	0		

Si nos fijamos en la tabla, vemos que el octavo día el depósito se vacía.

Por tanto, tardará 8 días en vaciarse.

5.- En la temporada 24/25 Lamine Yamal falló 2 penaltis de 5, mientras que Achraf Hakimi 3 de 7. ¿Cuál de los dos jugadores españoles tira mejor los penaltis? (1 punto)

El que **tira mejor** los penaltis es **el que menos falla**, por tanto, hemos de comparar ambas fracciones y para ello nos ayudaremos del mínimo común múltiplo de 5 y 7 que es 35 por ser ambos números primos:



$$\text{Lamine Yamal: } \left\{ \frac{2}{5} = \frac{14}{35} \right.$$

$$\text{Achraf Hakimi: } \left\{ \frac{3}{7} = \frac{15}{35} \right.$$



Así que, queda claro que Lamine Yamal es mejor tirador que Hakimi.

6.- Tres amigas, Mimi, Susu y Fátí se reparten un premio de la ONCE de 1.800 € de modo que a Mimi le corresponde $\frac{1}{3}$, a Susu $\frac{2}{5}$ y a Fati el resto de dicha cantidad, ¿Cuánto dinero le corresponde a cada una? ¿Qué fracción del total le corresponde a Fati? (1 punto)

🍏 Si a Mimi le corresponde $\frac{1}{3}$, se lleva: $\frac{1}{3}$ de $1.800 = \frac{1800}{3} = 600 \text{ €}$

🍏 Si a Susu le corresponden $\frac{2}{5}$, se lleva: $\frac{2}{5}$ de $1.800 = \frac{2 \cdot 1800}{5} = 720 \text{ €}$

Así que entre las dos se llevan:

$$600 \text{ €} + 720 \text{ €} = 1.320 \text{ €}$$

Por tanto, a Fati le corresponden:

$$1.800 \text{ €} - 1.320 \text{ €} = 480 \text{ €}$$

Lo que representa:

$$\frac{480}{1800} = \frac{48}{180} = \frac{24}{90} = \frac{8}{30} = \frac{4}{15}$$

Mimi 600€, Susu 720€, Fati 480€ lo que representa $\frac{4}{15}$ del premio.

7.- La alberca de mi padre está llena a principios de verano. En julio gasta $\frac{3}{7}$ de su contenido, y en agosto, $\frac{3}{4}$ de lo que le queda. Si a principios de septiembre tenía 450 m^3 , ¿Cuál es la capacidad de la alberca? (2 puntos)



$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Julio: } \frac{3}{7} \rightarrow \text{quedan: } \frac{4}{7} \\ \text{Agosto: } \frac{3}{4} \text{ de } \frac{4}{7} = \frac{3}{\cancel{4}} \cdot \frac{\cancel{4}}{7} = \frac{3}{7} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{Julio} \\ + \\ \text{Agosto} \end{array} = \frac{3}{7} + \frac{3}{7} = \frac{6}{7} \rightarrow \text{queda: } \frac{1}{7} \\ \text{Quedan: } 450 \text{ m}^3 \end{array} \right.$$

Así que, si aún queda $\frac{1}{7}$ de la capacidad de la alberca y eso son 450 metros cúbicos, entonces:

$$\frac{1}{7} \text{ son } 450 \text{ m}^3 \rightarrow \frac{7}{7} \text{ son } 7 \cdot 450 \text{ m}^3 = 3.150 \text{ m}^3$$

Así que, la capacidad de la alberca de mi padre es de 3.150 metros cúbicos.